Prepared for submission to JHEP

dSIBP 用户手册

Abstract: 本手册说明dS IBP package 的费曼规则、massive/massless 指标约定、time 与loop-momentum IBP、独立变量微分方程seed、EOM/缩并canonical、拓扑输入、公开API、Kira 接口和tree vertex family。公开topology 只使用严格的vertices/lines Association，顶点以vertexType 和externalLegEnergy 定义外腿指数；full 模式使用J[aList,linePacks,ispList]，time-only 模式使用J[sectorKey,timeShifts,stateBits]。用户显式分别声明任意命名的loopExternalMomenta 与independentExternalMomenta，程序验证结构圈数、routing、声明完备性和动力学坐标，不自动猜角色。package 只生成、序列化和验证关系，不运行reduction。

Contents

1 快速开始与当前边界 2

2 完整例子：mix bubble+tree 4

3 SK 费曼规则到积分族 8

4 按mode 固定的三参数积分表示 9

5 Massive 导数、EOM 与缩并 10

6 Massless 双顶点quotient 与time-IBP 12

7 Topology、标量积、ISP 与外腿能量 15

8 IBP 生成元与公开接口状态 20

9 Seed、linearData 与serializer 21

10 标准package 与初始化 27

11 运行消息与进度 28

12 Kira 结果取回到微分方程 28

13 Tree vertex family 31

14 常见错误与当前限制 33

A 公开函数汇总 33

1 快速开始与当前边界

本package 生成dS 圈图的canonical IBP seed，并把关系转换为后端中立的`linearData`。它支持topology-driven 的任意圈数、任意拓扑以及massive/massless 混合内部传播子；唯一加载入口是发布目录内的标准模块树：

```
dSIBP/
  dSIBP.m
  Kernel/
```

本package 使用严格的干净输入schema，并保留标准context、初始化metadata、完整time/loop-momentum 生成元、massive EOM、共同-theta odd-subset contact、contact 可达sector、跨sector coincident canonical、Kira serializer/importer 以及DE/scaling 检查。full 模式保留双顶点三槽传播子pack；time-only 使用显式sector key、compact 时间幂和building-block 状态位列表。

在新kernel 中把发布目录加入`$Path` 后加载：

```
packageDir = FileNameJoin[{Directory[],"dSIBP"}];
If[!MemberQ[$Path,packageDir],AppendTo[$Path,packageDir]];
Needs["dSIBP`"];
```

该入口提供`dSIBP`` 公开context。`Examples/` 内的每个示例都通过`Examples/load_current_package.wl` 使用同一个入口，因此不需要调用方设置路径。包可以安装在任意路径；加载只要求标准模块树完整，不依赖目录层级。

全部模块成功加载后，每个Wolfram kernel 只显示一次简洁引用提醒；Notebook 中的arXiv 号是可点击链接，headless kernel 同时保留完整URL。使用dSIBP 开展研究时，建议引用：

1. Jiaqi Chen and Bo Feng, "Towards Systematic Evaluation of de Sitter Correlators via Generalized Integration-By-Parts Relations", arXiv:2401.00129.

2. Jiaqi Chen, Bo Feng and Yi-Xiao Tao, "Multivariate hypergeometric solutions of cosmological (dS) correlators by d log-form differential equations", arXiv:2411.03088.

3. Jiaqi Chen, Bo Feng, Zhehan Qin and Yi-Xiao Tao, "Loop integrals in de Sitter spacetime: The parity-split IBP system and d log-form differential equations", arXiv:2604.14549.

4. dSIBP package paper, arXiv identifier pending.

程序包论文尚未提供arXiv 号，因此本手册不为它生成链接或书目信息。

推荐工作流为

1. 输入顶点、内部传播子、圈/外动量基、ISP、零点和必要的数值规则；

2. 用`DSInit` 验证输入、ISP 坐标、函数系统与contact-reachable sectors；

3. 用`DSSeeds` 生成普通canonical seed batch，并从稳定字段`"allSeeds"` 或`DSAllSeeds` 取得全部sector/generator 的一维general 模板；massive 完整遍历顶点四态，masslessFull 只生成$n_2 = 0$ 的00/10 quotient representatives；

4. 模板层立即执行EOM/symmetry/canonical；再用唯一入口`DSGenerateIBP` 显式展开连续指标；

5. 用`DSLinear` 把撒点后的canonical batch 构造成后端中立`linearData`；必要的小规模数值规则只在这一层代入；

6. 按需调用`DSKiraExport`；用户在package 外运行reduction；

7. 有完整外部结果时用`DSKiraImport -> DSDE -> DSScaleCheck` 取回并验证。

> 解析seed 只允许小规模生成。禁止默认展开整族解析IBP，也禁止为了验证做宽范围撒点。所有WolframScript 检查必须显示消息运行，不能用`Quiet` 掩盖问题。

给定下文的`case` 后，最短的可执行调用链是

```
context = DSInit[case];
templateData = DSSeeds[context];
allSeeds = DSAllSeeds[templateData];
seeds = DSGenerateIBP[allSeeds,{0,0}];
linearData = DSLinear[seeds,context];
{context["status"],templateData["dSIBPStatus"],
 seeds["dSIBPStatus"],
 linearData["dSIBPStatus"]}
```

每个批量接口都返回Association；必须先检查`"status"`，再读取方程或传给下一阶段。

发布目录`Examples/` 提供六个应用例子：

```
01_mixed_bubble_workflow.wl
02_function_system_hankel.wl
03_single_massive_sunrise/main.wl
04_pure_massive_bubble_closed_loop/main.wl
05_tree_two_vertex_time_ibp/main.wl
06_mix_bubble_tree/main.wl
```

建议先运行`06_mix_bubble_tree/main.wl`；它展示显式动量角色、`ssij/sEe` 初始化、参数重定义、总导数和cycle/fixed 传播子数据。两条cycle propagator 分别取`b[e]+n[e,1]+n[e,2]==0 (mod 2)` 的全偶子空间；fixed bridge 不属于圈积分，不进入parity constraints。`03_single_massive_sunrise/main.wl` 使用共同外腿能量`kE`、圈外动量`kL`、两个在massless 传播子交换下互换的ISP，以及顶点/平行传播子`symmetryRules`；它只生成全部contact-reachable sector 的general IBP seeds 和`{ss11,kE}` general 参数微分算符。连续指标保持符号，不进入连续撒点、`linearData`、Kira、DE 或scaling。

`01_mixed_bubble_workflow.wl` 只在内存中构造pre-reduction plan；03 与05 不运行Kira，05 也不写初始化目录。`04_pure_massive_bubble_closed_loop/main.wl` 展示外部Kira 回读、DE 与scaling；`06_mix_bubble_tree/` 同时给出其81-master 完整流程的轻量输入/结果摘要。examples 不含独立expected，也不启动reduction。真实输入工作树由Windows Wolfram 写入仓库外目录，Kira 2.3 在WSL 的对应目录运行；发布

副本只保留可读输入与摘要，已删除`init/`、`kira/`、database、save、日志、reduction table、cache 和DE 运行目录。

关于AI 使用的说明

本package 的notation、功能与接口由作者设计；作者指导多种agent 软件与大语言模型完成代码与文档的实现，并设计验证任务以确认所开发程序包的可靠性。验证任务均为计算结果的交叉验证，逐项说明其覆盖对象（IBP 关系、微分方程DE、scaling 关系）与数据来源：

- **massive 两顶点函数族**（IBP 与DE）：general IBP seeds 与DE 与文献arXiv:2411.03088 的解析结果比较；该族有5 个normalized master，三张5×5 DE 矩阵逐元exact 相等（每张25/25）。vertex basis 与master 排序取自文献arXiv:2401.00129。
- **massive 三顶点树图**（tree IBP 与tree DE）：公式先由agent 在此前手写两顶点代码的基础上独立推广推导，与文献arXiv:2604.14549 对上后再与程序包结果比较。
- **单圈bubble 全流程**（IBP、DE、scaling）：外部Kira 约化闭合（无unreduced target），返回19 个master；两张19×19 DE 矩阵对`{ss11,P0}` 保持符号，在记录的精确点上与文献arXiv:2604.14549 的矩阵逐元相等（三种变量约定各361/361）；scaling 恒等式符号成立（source-level 33/33、active basis 19/19）。
- **mix bubble+tree 全流程**（IBP、DE、scaling）：81 个master 的外部Kira 约化闭合；六张81×81 DE 无残留符号；81/81 个source-level Euler scaling 与IBP 恒等式严格为零，提供独立于数值约化的scaling 证据；约化自身的scaling 证书在记录的精确点给出。
- **通用公式对naive 撒点**（IBP 与DE）：程序包直接代入推导所得的通用公式，其输出与同一函数族naive IBP 种子撒点的约化结果比较一致。
- **树图DE 对MadStree**（tree DE）：直接$d\log$ 路线与naive IBP 路线结果一致；另对15 个master 的mixed 三顶点树图族，把`dSIBP` 的参数导数送入MadStree（MadStree package paper, arXiv identifier pending）对$k_1, k_2, k_3, \mathtt{sE1}, \mathtt{sE2}$ 五个变量约化，75 个导数全部闭合，五张15×15 矩阵与MadStree 直接$d\log$ 公式路线逐元相等。

程序包发布版见`https://github.com/J7C/dSIBP-Packages`。

2 完整例子：mix bubble+tree

2.1 先按独立相位能量走通基准流程

考虑三个时间顶点。`v1,v2` 之间的bubble 有两条cycle 传播子，动量分别为`l1` 与`l1+k1+k2`；`v2,v3` 之间有一条无圈bridge 传播子，动量为`k1+k2`。`v1` 的另一侧外腿也携带`k1+k2`，`v3` 有两条外腿`k1,k2`。输入中的加减法始终是矢量线性组合：

$$|k_1 + k_2| = \sqrt{\mathrm{sp}(k_1 + k_2, k_1 + k_2)} \neq |k_1| + |k_2| \tag{2.1}$$

（一般运动学下）。传播子1 是唯一massive h cycle 传播子，`nu1` 是它的Hankel 指标；传播子2 是massless exponential cycle 传播子，传播子3 是massless exponential bridge。`E1,E2,E3` 是三个顶点指数相位的独立标量。package 不从传播子动量或`nu1` 推断相位变量。

完整核心输入为

```
case = <|
  "name" -> "mixBubbleTreeK1K2",
  "vertices" -> {
    <|"id"->v1,"vertexType"->"+","externalLegEnergy"->E1|>,
    <|"id"->v2,"vertexType"->"+","externalLegEnergy"->E2|>,
    <|"id"->v3,"vertexType"->"+","externalLegEnergy"->E3|>
  },
  "lines" -> {
    <|"id"->1,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->l1,
      "nu"->nu1,"massType"->"massive"|>,
    <|"id"->2,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->l1+k1+k2,
      "massType"->"massless"|>,
    <|"id"->3,"endpoints"->{v2,v3},"momentum"->k1+k2,
      "massType"->"massless"|>
  },
  "extLegs" -> {
    {bubbleLeg,v1,k1+k2},{treeLeg1,v3,k1},{treeLeg2,v3,k2}
  },
  "loopMomenta" -> {l1},
  "loopExternalMomenta" -> {k1+k2},
  "independentExternalMomenta" -> {k1,k2},
  "ibpMode" -> "full",
  "ispData" -> {},
  "zeroPointRules" -> {
    a0[v1]->alpha1,a0[v2]->alpha2,a0[v3]->alpha3,
    b0[1]->beta1,b0[2]->beta2,b0[3]->beta3
  },
  "symmetryRules" -> {},
  "parityConstraints" -> {
    b[1]+n[1,1]+n[1,2] -> 0,
    b[2]+n[2,1]+n[2,2] -> 0
  }
|>;
```

前两条约束分别选择massive cycle 与massless cycle 的全偶子空间。传播子3 的`"F"` pack 是fixed bridge，不属于圈积分，不能出现在parity constraints 中。

先查看提案，再初始化：

```
proposal = DSKinematics[case];
proposal["selectionTemplate"]

context = DSInit[
  case,
```

```
  GenerateDerivativeMetadata -> True,
  ProgressReporting -> True
];
topology = context["topology"];
notation = DSParameterNotation[context];
```

该输入的必要loop 方向只有`k1+k2`。它的完整一维Gram 已覆盖bridge 的模长；`k1,k2` 只补齐实际出现的两个独立无圈模长。缺省规则严格为

```
sp[k1+k2,k1+k2] -> ss11^2
sp[k1,k1]       -> sE1^2
sp[k2,k2]       -> sE2^2
```

因此`ss11` 是$|k_1+k_2|$，而`sE1+sE2` 才是$|k_1|+|k_2|$。短名必须与`DSParameterNotation` 返回的原始`sp` binding 一起阅读；`ssij` 在$i \neq j$ 时是Gram 点积坐标的根，不表示$|k_i+k_j|$。

初始化后可以检查公开原子关系和批量工作流:

```
integral = J[
  {0,0,0},
  {{0,0,0},{0,0,0},{"F",0,0}},
  {}
];

timeSeed = dtau[v3,integral,topology];
loopLoopSeed = dqq[1,1,integral,topology];
loopExternalSeed = dqk[1,1,integral,topology];
totalDerivative = ds[ss11^2 integral+sE1 integral,sE1,topology];

seeds = DSSeeds[context];
linearData = DSLinear[seeds,context];
```

massive/massless cycle full pack 都是`{b,n1,n2}`；fixed bridge full pack 是`{"F",n1,n2}`，其中`"F"` 是数据sentinel，不是幂指标。bridge 的动量幂进入sector 的结构化prefactor，不伪造`b` 指标。解析seed 不要求给数值规则。即使为了缩小Kira 系数域固定`dim`、`nu1`、zero-point 或normalization，所有准备生成DE 的变量`{ss11,sE1,sE2,E1,E2,E3}` 仍必须保持符号；不得在export 前给它们数值。

本例对应的formal Kira 输入与最终结果分别摘要在`06_mix_bubble_tree/kira_input_summary.wl` 和`06_mix_bubble_tree/kira_result_summary.wl`。fresh 输入含178 个seed templates、818217 条canonical relations、818297 条formal equations、310769 个积分、81 个active masters 和676 个formal targets。WSL Kira 2.3 以`w10*1` 在160.11 s 墙钟时间内完成，`unreduced=0`；六张DE 均为81×81。reduction 的scaling 证书只覆盖记录的exact point，全符号齐次性另由81/81 个source-level Euler+time/q-IBP identities 提供。摘要不作为`DSKiraImport` 输入；完整工作树已在发布前删除。

2.2 方案一：保留两条外腿，把模长和选作坐标

如果同一顶点的两个外腿指数需要合并成

$$E_0 = |k_1| + |k_2|, \tag{2.2}$$

是否采用E_0 是用户的运动学参数选择，不由package 猜测。保留原topology 时，先把v3的相位能量显式改为E0，再做满秩坐标重定义：

```
boundCase = Join[
  case,
  <|"vertices"->ReplacePart[
      case["vertices"],{3,"externalLegEnergy"}->E0
    ]|>
];
boundContext0 = DSInit[boundCase,GenerateDerivativeMetadata->True];

boundContext = DSRedefineParameters[boundContext0,{
  sp[k1+k2,k1+k2] -> ss11^2,
  sp[k1,k1]       -> (E0-sE2)^2,
  sp[k2,k2]       -> sE2^2
}];
```

数学上这正是sE1->E0-sE2,sE2->sE2，但公开API 的规则左端必须写baseCoordinateOrder 中的原始sp[...]，不能直接写sE1->...。该坐标图的可求导变量为

```
{ss11,E0,sE2,E1,E2}
```

其中E0 只出现一次；ds[expr,E0,boundContext] 同时对显式系数、模长binding 和v3 相位求导。平方规则选择了$|k_1| = E_0 - sE_2$ 的物理支，使用者应在所研究区域保证$E_0 > s_E2 > 0$；若需要别的分支，必须显式更换参数化。

只改坐标而仍令v3->E3，不会建立$E_3 = E_0$；相反，只令v3->E0 而不重定义两个模长，也不会告诉package $E_0 = sE1 + sE2$。这两部分必须同时给出。

2.3 方案二：从输入起采用单一有效外腿

另一种做法是把v3 的两条外腿替换成一条有效外腿。此时topology metadata 已改变，不能把它当作上一个family 的纯坐标改名。为避免同一符号既作矢量又作标量，使用p0 标记有效外腿三动量，用E0 标记其模长和顶点相位：

```
singleLegCase = Join[case,<|
  "name" -> "bubbleTreeSingleEffectiveLeg",
  "extLegs" -> {
    {bubbleLeg,v1,k1+k2},
    {treeLeg0,v3,p0}
  },
  "independentExternalMomenta" -> {p0},
  "vertices" -> ReplacePart[
    case["vertices"],{3,"externalLegEnergy"}->E0
  ]
|>];

singleLegContext0 = DSInit[
  singleLegCase,
```

```
  GenerateDerivativeMetadata->True
];
singleLegContext = DSRedefineParameters[singleLegContext0,{
  sp[k1+k2,k1+k2] -> ss11^2,
  sp[p0,p0]       -> E0^2
}];
```

此时v3 只有一条外腿，独立变量为{ss11,E0,E1,E2}。package 只知道$|p_0| = E_0$；“这个E_0 对应原问题的$|k_1| + |k_2|$”是用户在两个不同topology 之间建立的外部物理对应，不再能从新输入中恢复原来的两个独立模长，也不能分别对它们求导。若后续仍需要k_1, k_2 的独立变化、交换对称性或软极限，应使用方案一而不是删除两条外腿。

3 SK 费曼规则到积分族

3.1 顶点规则

每个时间顶点v 有共形时间$\tau_v < 0$ 和SK 分支$\sigma_v = \pm$。本package 使用

$$\sigma_v = +: \quad e^{-iE_v\tau_v}, \qquad \sigma_v = -: \quad e^{+iE_v\tau_v}. \tag{3.1}$$

因此外腿相位对time-IBP 的贡献为

$$\partial_{\tau_v} e^{-iE_v\tau_v} = -iE_v e^{-iE_v\tau_v}, \qquad \partial_{\tau_v} e^{+iE_v\tau_v} = +iE_v e^{+iE_v\tau_v}. \tag{3.2}$$

E_v 表示连接该顶点的所有外腿模长在指数中形成的打包能量。它不一定是进入含圈传播子动量的外部向量。

3.2 内部传播子的四种类型

设内部传播子e 的有序顶点为$\{u_e, v_e\}$，动量为

$$\boldsymbol{Q}_e = \sum_{\ell=1}^{L} c_{e\ell}\boldsymbol{q}_\ell + \sum_{j=1}^{K} d_{ej}\boldsymbol{k}_j, \qquad q_e = |\boldsymbol{Q}_e|. \tag{3.3}$$

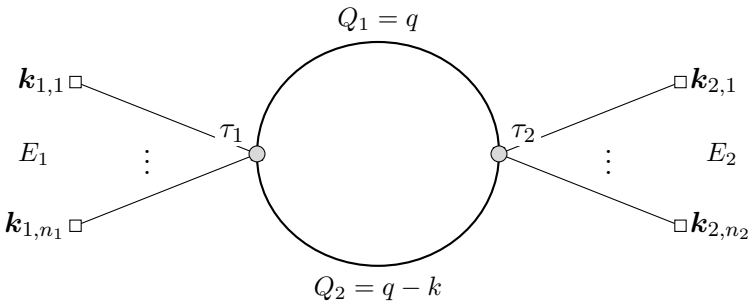
顶点的SK 符号决定传播子类型:

质量类型	顶点分支	指标包
massive	同分支$++/--$	{b[e],n[e,1],n[e,2]}
massive	异分支$+-/-+$	{b[e],n[e,1],n[e,2]}
massless	同分支$++/--$	{b[e],n[e,1],n[e,2]}
massless	异分支$+-/-+$	{b[e],0,0}

同分支传播子含theta ordering，称为full 传播子；异分支传播子没有theta 导数产生的shrink，称为cross 传播子。massive cross 仍有两个Hankel 顶点态；massless cross 是单个指数乘积，因此两个离散槽固定为零。表中给出cycle schema；fixed 传播子把第一槽b[e] 换成sentinel "F"。

3.3 Bubble 图作为输入例子

下图只是一个topology 输入例子，不代表生成器硬编码bubble。两条内部传播子可分别选为massive/massless full/cross；只需改变family metadata，统一积分Head 不变。



例如mixed bubble 可取$Q_1 = q$ 为massive，$Q_2 = q - k$ 为massless。pure massless bubble 则把两条传播子都设为massless。顶点符号从++ 改成+− 时，两条传播子自动从full 变为cross；不是换一套积分Head。

4 按mode 固定的三参数积分表示

所有top/sub-sector 都使用三个正式槽位

$$\boxed{J[\{a_v\}, \{\mathrm{pack}_e\}, \{n_{\mathrm{isp},r}\}]} \equiv \texttt{J[aList,linePacks,ispList]}. \tag{4.1}$$

三个槽位分别是

1. `aList`：当前sector 的独立时间变量幂次；
2. `linePacks`：按固定传播子槽位排列的传播子/缩并传播子指标包；
3. `ispList`：ISP 的正式指标槽，不是附注metadata。

式 (4.1) 是full 模式的schema。time-only 公开schema 为

$$\boxed{J[\texttt{sectorKey}, \texttt{timeShifts}, \texttt{stateBits}]}. \tag{4.2}$$

`sectorKey` 是root propagator 顺序的定长字符串；`timeShifts` 按当前sector 的compact vertex components 排列；`stateBits` 是n_i 类离散函数态，不是第二套sector key。初始化一旦选择mode，公开入口就只接受对应schema。

实际幂次包含初始化零点：

$$A_v = a_v + a0_v, \qquad B_e = b_e + b0_e, \qquad B_e^S = bS_e + bS0_e. \tag{4.3}$$

质量、ν_e、顶点、SK 符号、动量表达式、顶点能量、外不变量名称和symmetry rules 都不写入J。

theta 导数缩并传播子时，pack 变为

$$\mathrm{pack}_e = \{bS_e\}. \tag{4.4}$$

delta 函数合并两个时间变量，所以`aList` 只保留一个代表顶点槽；原顶点到compact slot 的映射保存在`sectorMetadataList`。传播子槽位始终保留，不能删除bS_e。

5 Massive 导数、EOM 与缩并

5.1 顶点导数与即时EOM

massive full/cross 的两个顶点态均取$n_{e,r}=0,1$。time 导数先产生

$$\partial_{\tau_r}: \qquad -J[\ldots,\{b_e-1,n_{e,r}+1,\ldots\},\ldots]. \tag{5.1}$$

若$n_{e,r}=1$，二阶态必须立刻EOM。对h：

$$J[n_{e,r}=2]=-J[n_{e,r}=0]-(2\nu_e+1)J[a_r-1,b_e+1,n_{e,r}=1]. \tag{5.2}$$

对裸H：

$$J_H[n_{e,r}=2]=-J_H[n_{e,r}=0]-J_H[a_r-1,b_e+1,n_{e,r}=1]+\nu_e^2 J_H[a_r-2,b_e+2,n_{e,r}=0]. \tag{5.3}$$

另一顶点指标不变。最后一项就是ν_e^2/x^2 二次pole；loop-momentum 导数若产生$n=2$，同样在seed 层立即使用对应EOM。当前实现由统一函数系统编译这些递推；旧版内置公式只作为历史基线。

5.2 通用2×2 函数系统输入

当前实现对每条massive 传播子输入

$$f''+P(x)f'+Q(x)f=0, \qquad \mathbf{F}=T(x)(f,f')^T, \qquad x=-\xi\tau, \tag{5.4}$$

其中P 是一阶导系数、Q 是零阶系数，T 缺省为单位矩阵；还必须给原始导数基底的完整Wronskian W。初始化层统一生成

$$A_0=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -Q & -P\end{pmatrix}, \qquad A_T=T'T^{-1}+TA_0T^{-1}, \qquad W_T=\det(T)W. \tag{5.5}$$

IBP 的time/radial 导数只调用由A_T 编译的移位数据，theta shrink 只调用由W_T 编译的数据；不在IBP 层重算P,Q,T,W。缺省massive 模式是h，直接取$P_h=(2\nu+1)/x$、$Q_h=1$、$T=I_2$ 与完整W_h，所以$W_T=W_h$。裸H 是另一个$T=I_2$ preset。若从H 输入经一般基变换构造h，则

$$\mathbf{h}=x^{-\nu}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\nu/x & 1\end{pmatrix}\mathbf{H}, \qquad W_h=x^{-2\nu}W_H. \tag{5.6}$$

该编译接口已实现；显式W_T 只作$W_T=\det(T)W$ 的一致性校验。缺省h、裸H、一般T和非法输入由函数系统专项检查覆盖，h/H 另有独立物理benchmark。Wronskian 的标准推导见技术笔记专门subsection。

用户输入一般函数系统时，在对应massive 传播子中加入

```
"functionSystem" -> <|
  "variable" -> x,
  "P" -> Pexpr,
  "Q" -> Qexpr,
  "T" -> {{t11,t12},{t21,t22}},
```

```
  "W" -> Wexpr,
  "WT" -> Automatic,
  "shrinkBShift" -> 1,
  "shrinkZeroPointShift" -> zeroShift
|>
```

也可在放入输入记录前调用

```
compiled = compileFunctionSystem[functionSystem];
compiled["status"]
compiled["AT"]
compiled["WT"]
```

检查编译结果。`T` 省略时为单位矩阵；输入必须通过可逆性、Abel/Wronskian 一致性和有限Laurent 编译门禁。`shrinkBShift` 与`shrinkZeroPointShift` 是由函数系统和Wronskian 决定的物理编译数据，不是普通显示或basis 选项。使用内建h/H preset 时应保留缺省值；一般函数系统也应优先让编译结果决定这两个量。

5.3 Massive theta shrink

只有massiveFull 且$n_{e,1}+n_{e,2}=1$ 时有Wronskian shrink。顶点r 的系数为

$$-\chi_e(-1)^{n_{e,r}}\mathcal{C}_e, \qquad \chi_e=\begin{cases}+1, & ++,\\ -1, & --,\end{cases} \qquad \mathcal{C}_e=\frac{4i}{\pi}e^{\pi\,\mathrm{Im}\nu_e}. \tag{5.7}$$

其中χ_e 只由两个顶点的`vertexType` 派生，用户不能覆盖。child sector 的normalization 吸收$\chi_e\mathcal{C}_e$；因此normalized contact 中contour sign 与Wronskian 常数各消去一次，但有序Wronskian 的整体负号保留；不会在raw contact 之后重复乘branch sign。

对h 模式：

$$a_{\mathrm{merged}}=a_u+a_v-1, \qquad a0_{\mathrm{merged}}=a0_u+a0_v-2\nu_e, \tag{5.8}$$

$$bS_e=b_e+1, \qquad bS0_e=b0_e+2\nu_e. \tag{5.9}$$

对H 模式整数移位相同，但两个$2\nu_e$ zero-point shift 都为零。massiveCross 没有theta shrink。

因此现行缺省值及其实际child 映射为

模式	(s,z)	a_{merged}	$a0_{\mathrm{merged}}$	bS_e	$bS0_e$
h	$(1,2\nu_e)$	a_u+a_v-1	$a0_u+a0_v-2\nu_e$	b_e+1	$b0_e+2\nu_e$
H	$(1,0)$	a_u+a_v-1	$a0_u+a0_v$	b_e+1	$b0_e$

这里s 进入整数指标，z 进入zero point。对带圈动量的传播子，contact 支持$n_{e,1}+n_{e,2}=1$，故两种缺省模式都满足

$$b_e+n_{e,1}+n_{e,2}\equiv b_e+1=bS_e \pmod 2. \tag{5.10}$$

所以缺省h/H shrink 不改变subsector parity。h 的$2\nu_e$ 是zero point 而非整数seed 指标，H 的zero-point shift 为零；fixed/non-loop 传播子不进入parity 判定。对fixed/non-loop 传播

子不保留b/bS 指标槽，缺省z 进入target sector 的结构化prefactor，normalized contact coefficient 保留整数部分对应的模长幂r^{-s}。

一般不建议用户修改`shrinkBShift` 或`shrinkZeroPointShift`。若物理函数系统确实要求override，必须同时重新建立child-sector zero point、跨sector normalization coefficient 和parity metadata；只改一个shift 而沿用其它缺省数据会得到不一致的reduction/DE。若相对缺省的zero-point 重基不能精确判定为整数，相应sector 的parity 功能应关闭。需要额外吸收显式模长幂时，应通过后续master/basis 选择处理，而不是另改shrink shift。

6 Massless 双顶点quotient 与time-IBP

6.1 有序顶点定义

对有序顶点{`u`,`v`}，令$\Delta = \tau_u - \tau_v$。masslessFull 的同分支符号记为$\sigma = +1$ 对++、$\sigma = -1$ 对−−:

$$M_0 = \theta(\Delta)e^{-i\sigma q\Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma q\Delta}, \tag{6.1}$$

$$M_1 = -\theta(\Delta)e^{-i\sigma q\Delta} + \theta(-\Delta)e^{+i\sigma q\Delta}. \tag{6.2}$$

第一顶点定义M_1 的方向。交换顶点时M_0 不变、M_1 变号。公开双顶点态记为$F_{n_1n_2}$，并用

$$F_{00} = M_0, \qquad F_{10} = M_1, \qquad F_{01} = -F_{10}, \qquad F_{11} = -F_{00} \tag{6.3}$$

定义quotient。正式J 始终保存三槽$\{b_e, n_{e,1}, n_{e,2}\}$，两个顶点指标均只取0, 1；relation 层以$n_{e,2} \to 0$ 为canonical 方向，不建立massless $n = 2$ 状态。

这里的$F_{11} = -F_{00}$ 已抽出每次顶点导数的$\pm i\sigma q$。原始时间导数关系仍为$\{11\} = +q^2\{00\}$：cycle 传播子由两次$b \to b-1$ 承载q^2，fixed/独立外动量传播子由导数算符显式乘两次模长参数。用户不需要为同一代数类重复生成source seeds；`DSSeeds` 只生成00/10，但导数产生的01/11 会连同这些系数立即约回。返回的`seedTemplateSummary["discreteStateAudits"]` 记录raw 四态数、代表态数、删除数和canonical direction。

每条massless 传播子仍保留自己的三槽pack；只有共享同一当前代表顶点对的time boundary 按共同theta 组合。fixed 传播子对应写成$\{\texttt{"F"}, n_{e,1}, n_{e,2}\}$。

6.2 两个顶点的regular 与delta 规则

由式 (6.2)，

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q\, M_{1-n} - 2n\,\delta(\tau_u - \tau_v), \tag{6.4}$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q\, M_{1-n} + 2n\,\delta(\tau_u - \tau_v). \tag{6.5}$$

对一般公开状态先应用式 (6.3)。在canonical representative $\{b, n, 0\}$ 上，对两个顶点分别求导的四个基本检查为

n	顶点	regular 指标变化与系数
0	第一顶点	$+i\sigma\,\{b-1,1,0\}$
0	第二顶点	$-i\sigma\,\{b-1,1,0\}$
1	第一顶点	$+i\sigma\,\{b-1,0,0\}$
1	第二顶点	$-i\sigma\,\{b-1,0,0\}$

同一顶点连续作用两次，regular 部分回到原canonical representative：

$$\partial_{\tau_u}^2:\quad -J[\{b-2,n,0\}],\qquad \partial_{\tau_v}^2:\quad -J[\{b-2,n,0\}]. \tag{6.6}$$

6.3 Massless shrink 与抵消

公开奇数顶点态$n_1+n_2=1$ 才产生theta-delta；在canonical representative 中即$\{n_1,n_2\}=\{1,0\}$：

$$\partial_{\tau_u}:\ -2\,\delta(\tau_u-\tau_v),\qquad \partial_{\tau_v}:\ +2\,\delta(\tau_u-\tau_v). \tag{6.7}$$

massless shrink 没有Hankel Wronskian prefactor，也没有2ν shift：

$$a_{\text{merged}}=a_u+a_v,\qquad a0_{\text{merged}}=a0_u+a0_v,\qquad bS_e=b_e,\qquad bS0_e=b0_e. \tag{6.8}$$

这里缺省compiled shift 是$(s,z)=(0,0)$。“没有shift”的准确含义是shrink 不新增任何整数幂或zero-point 幂吸收。对cycle 传播子，式 (6.8) 直接保留$bS_e=b_e$、$bS0_e=b0_e$。对fixed/non-loop 传播子，source sector 已有的模长幂必须保存在完整N_s；target 收缩后按其自身N_t 归一化。contact 一律先生成裸核系数c_{raw}，再写成

$$c_{\text{raw}}\,\frac{N_s}{N_t}\,J_t. \tag{6.9}$$

因此atomic fixed massless ++ 的source 与target 都含$sE1^{-\beta_1}$，比值为1，normalized contact 系数精确为-2。删掉target 中原有模长幂会错误得到$-2/sE1^{\beta_1}$。同一`sectorPrefactorData` 同时服务contact、`ds/DSDE` 与反向被积函数恢复，禁止在任一consumer 另猜一次模长幂。

massless 的subsector parity 不保持原offset。双顶点表示中contact 支持满足$n_1+n_2=1$，而$bS=b$，所以若parent 使用$b+n_1+n_2$ 分级，

$$b+n_1+n_2=b+1=bS+1\pmod 2. \tag{6.10}$$

因此cycle massless contact 使child-sector parity offset 相对parent 翻转1；fixed/non-loop massless 传播子不参与parity，没有这次翻转。多传播子simultaneous contact 按被shrink 的massless cycle 传播子数模2 累加。parity 约束由用户显式给出后统一启用，pure massless 与mixed、pure massive family 同一入口，package 不为任何family 自动生成或猜测约束。mixed h/H 系统一旦使用已认证root parity，massless cycle transition 必须携带上述affine offset，不能套用h/H 的“缺省不变”。

缩并后，剩余传播子的两个原顶点可能映到同一个active vertex。此时：

1. time 导数必须同时作用于两个顶点，不能只取第一个匹配；
2. 两个regular 顶点贡献按式 (6.5) 抵消；

3. 两个theta-delta 贡献的$-2/+2$ 系数相消，不再产生shrink 项；

4. 反对称态$n=1$ 在coincident 顶点恒为零。

这个零关系也必须作用于从top 方程产生的目标sub-sector 项。当前实现根据每个J 中已经变成单元素pack 的缩并传播子，重建目标sector 的顶点代表映射，再判定coincident $n=1$；不能只读取source top 的顶点映射。

对$+-$ 或$-+$ masslessCross，没有n、theta 或shrink。顶点regular 系数由该顶点分支决定：

$$+\text{顶点}:\ +i\,\{b-1\},\qquad -\text{顶点}:\ -i\,\{b-1\}. \tag{6.11}$$

6.4 同一顶点对多条full 传播子

同一当前代表顶点对的massive/massless full 传播子共享时间差Δ。写

$$G_e=\theta(\Delta)A_e+\theta(-\Delta)B_e, \tag{6.12}$$

则整个bundle 的boundary 只有

$$\delta(\Delta)\left(\prod_e A_e-\prod_e B_e\right). \tag{6.13}$$

定义$J_e=(A_e+B_e)/2$、$D_e=A_e-B_e$，可保持现有逐传播子pack：

$$\prod_e A_e-\prod_e B_e=\sum_{\substack{\varnothing\neq S\subseteq B\\ |S|\ \text{odd}}}2^{1-|S|}\prod_{e\in S}D_e\prod_{e\notin S}J_e. \tag{6.14}$$

一次事件可同时shrink 任意非空奇数条bundle 中的传播子，系数为$2^{1-|S|}$，但只合并一次顶点且只含一个delta。两条传播子只有single contacts；三条传播子另有系数$1/4$ 的triple contact。未选择的coincident full 传播子立即应用massless $n=1$ 为零和massive 顶点交换canonical，不会再次产生theta boundary。

sector 只允许连接两个不同当前代表类的contact 事件，按BFS 枚举；事件之间形成forest，但单个事件可选择多条平行传播子。单传播子的对称equal-time 值取$\theta(0)=1/2$，但不把它作为$\delta\theta^m$ 的点值乘法规则。保留逐传播子theta 时，统一Gaussian mollifier 给出的逐传播子积分在求和后严格等价于式 (6.14)。

例如三条同向masslessFull 传播子均取$n_1=n_2=n_3=1$，并从第一有序顶点求导。此时每条传播子的对称等时因子为零、contact difference 为-2，所以三个single-contact 项都因未选中传播子的等时因子为零而消失，只剩

$$\frac{1}{4}(-2)^3=-2. \tag{6.15}$$

指标上即

$$\begin{aligned}&J[\{a_u,a_v\},\{\{b_1,1,0\},\{b_2,1,0\},\{b_3,1,0\}\},\{\cdots\}]\\ &\quad\longrightarrow -2J[\{a_u+a_v\},\{\{b_1\},\{b_2\},\{b_3\}\},\{\cdots\}].\end{aligned} \tag{6.16}$$

三个pack 同时shrink，但只合并一次顶点且没有额外massless 幂次shift。共同-theta与Gaussian 逐传播子方案的完整推导、massive W_T 例子和等价条件见技术笔记附录。

7 Topology、标量积、ISP 与外腿能量

7.1 输入骨架

```
case = <|
  "name" -> "mixedBubble",
  "vertices" -> {
    <|"id"->v1,"vertexType"->"+",
      "externalLegEnergy"->Sqrt[sp[kE,kE]]|>,
    <|"id"->v2,"vertexType"->"+","externalLegEnergy"->E2|>
  },
  "lines" -> {
    <|"id"->1,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q,
      "nu"->nuM,"massType"->"massive"|>,
    <|"id"->2,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q-k,
      "massType"->"massless"|>
  },
  "loopMomenta" -> {q},
  "loopExternalMomenta" -> {k},
  "independentExternalMomenta" -> {kE},
  "ibpMode" -> "full",
  "ispData" -> {},
  "zeroPointRules" -> {
    a0[v1]->alpha1,a0[v2]->alpha2,
    b0[1]->beta1,b0[2]->beta2
  },
  "symmetryRules" -> {}
|>;
```

`endpoints` 对masslessFull 是有序输入；交换顺序会改变$n = 1$ 表示的符号。

输入后推荐立即通过公开初始化入口运行

```
context = DSInit[case, GenerateDerivativeMetadata -> True];
topo = context["topology"];
validation = context["validation"];
derivatives = context["derivatives"];
```

`validation["issues"]` 给出topology/ISP/函数系统问题；初始化metadata 同时保存sector、convention 和可选微分算符信息。

7.2 sp 与外不变量

用户端所有圈动量相关标量积统一写`sp[p,r]`。代码直接使用

```
SetAttributes[sp, Orderless];
```

实现$\mathrm{sp}(p,r) = \mathrm{sp}(r,p)$。这只是标量积交换性，不是图或积分族对称性。

用户可给圈动量和外动量任意符号名，例如`sah,bob,alice`。package 不从符号字符串猜测角色，也不再从一个统一列表自动分类；输入必须显式声明

```
loopMomenta
loopExternalMomenta
independentExternalMomenta
```

`loopExternalMomenta` 是圈积分外动量基，决定完整Gram 坐标、dqk 生成元和ISP 闭合维数；`independentExternalMomenta` 是topology 中实际无圈传播子/phase 的独立模长列表，只定义$|P_e|$，不定义彼此点积。package 不读取旧`externalMomenta/externalLegMomenta`；程序会从传播子routing 独立计算实际需要的空间并与用户声明比较，而不会替用户选择基。

本手册以后把`loopExternalMomenta` 的第i 项简称为`kLi`，把`independentExternalMomenta` 的第e 项简称为`kEe`。这是按两个输入列表的位置定义的角色名，不要求用户真的把动量符号写成`kL1/kE1`；`alice`、`bob` 等任意符号同样合法。两套编号各自从1 开始且互不共享：`kL` 第i,j 项在内部形成`qk[*,i]`、`kk[i,j]`，公开为`ssij`；`kE` 第e 项的模长平方在坐标/Jacobian 层使用`externalLegSquaredCoordinate[e]`，公开为`sEe`，不进入loop-IBP/ISP 的K。

结构圈数由内部无向多重图的第一Betti 数

$$L = E - V + C \tag{7.1}$$

给出；平行传播子逐条计数，自环各贡献一圈，`extLegs` 不计入E。逐条传播子删除后连通分量增加者为bridge，其余为cycle 传播子。`ibpMode->"full"` 还要求`loopMomenta` 数量等于L、routing 满秩并位于incidence cycle space；`ibpMode->"timeOnly"` 不生成momentum IBP，树图缺省即为该模式。

为消除任意圈动量平移，程序把传播子routing 写成$Q = Aq + r$，选满秩参考行A_R 后使用

$$q' = A_R q + r_R, \qquad r' = r - A A_R^{-1} r_R. \tag{7.2}$$

因此{`q+k1,q+k1+k2`} 实际只要求方向`k2`；加减号始终保留精确系数。这个计算只用于审计用户列表是否完备，不用于自动改写用户选定的动量基。

内部保留用户给定loop-external 基的平方Gram 原子，公开缺省为根号坐标：

```
kk[i,j] = sp[ki,kj]
ssij = Sqrt[sp[ki,kj]]
```

用户输出不保留内部`kk[i,j]`。

7.3 ISP 完备性

L 圈、K 个独立外动量共有

$$N_{\mathrm{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK \tag{7.3}$$

个圈相关独立标量积。用户定义的propagator 模长平方和ISP 必须构成可反解坐标。ISP 可以是一般标量积，例如

```
sp[l3,k321+l3]
```

而不只限于$q_i \cdot q_j$。package 验证闭合性，但不自动删传播子或替用户重选propagator basis。

每个ISP 使用`name/expr/range` Association，或等价三元组{`name,expr,range`}：

```
"ispData" -> {
  <|"name"->rho1,"expr"->sp[q1,k],"range"->{0,1}|>,
  <|"name"->rho2,"expr"->sp[q2,k],"range"->{0,1}|>
}
```

`name` 必须唯一，`expr` 使用已声明的动量基，`range` 给出整数指标seed 值域。ISP 的定义零点固定为0：正值是numerator 幂；用户显式给负值时表示该标量积坐标的额外denominator，package 不阻断。用户不需要也不能用输入改变这一零点。独立benchmark 与package 使用同一schema。

7.4 实际无圈模长与fixed 传播子

`independentExternalMomenta` 中每个表达式定义一个实际无圈模长。程序要求它们覆盖所有active 无圈传播子/被审计phase 中不能由完整loop Gram 表示的模长；不会从向量原子表自动拆分或补齐。

程序把实际无圈模长平方在完整loop Gram 与此前已选无圈平方坐标上按首次出现顺序做秩筛选，只为独立项建立模长变量：

```
sE1 = Sqrt[sp[PE1,PE1]], sE2 = Sqrt[sp[PE2,PE2]], ...
```

未入基的实际出现项保存为当前平方坐标的dependent binding；这些模长不进入loop IBP generator 或ISP closure。与两组动量都无关、只进入顶点相位的能量仍使用独立标量`ke[i]`。

例如

```
"loopExternalMomenta" -> {k1,k2}
"independentExternalMomenta" -> {kE1,kE2,kE1+kE2}
"lines" -> {...,"momentum"->kE1,...}
"vertices" -> {<|"id"->v1,"vertexType"->"+",
  "externalLegEnergy"->Sqrt[sp[kE1+kE2,kE1+kE2]]|>,...}
(* loop Gram: {ss11,ss12,ss22}; no-loop magnitudes: {sE1,sE2,sE3} *)
```

无圈模长只把整体反号$P \leftrightarrow -P$ 视为同一对象；|`alice+bob`| 与|`alice-bob`| 必须分别声明，不能合并。

坐标名只由两个用户列表各自的稳定顺序决定，与符号名无关。每套列表的总数为1–9 时使用`ss11/sE1`；10–99 时使用两位补零，例如`ss0101,ss0110,sE01`；100 起按该列表总数位数自然扩展。用户若需要其它坐标，统一通过`KinematicRules` 或`DSRedefineParameters` 给出：

```
DSInit[case,KinematicRules->{sp[k1,k1]->u^2,...}]
```

特别地，若topology 实际分别出现$|k_{E1}|$、$|k_{E1}+k_{E2}|$、$|k_{E2}|$，用户就应在`independentExternalMomenta` 中给出这三个表达式，缺省得到`sE1,sE2,sE3`；程序既不输出`sp[kE1,kE2]`，也不用余弦定理消去中间变量。若再声明$2k_{E1}$，它是过完备项并触发warning。

full 模式的`linePacks` 始终按root `lineOrder` 保留每条传播子的位置。cycle/fixed full pack 分别为`{b,n1,n2}` 与`{"F",n1,n2}`；收缩后分别为`{bS}` 与`{"F"}`。因此fixed 传播子没

有b/bS，但模长幂仍属于该sector 的结构化prefactor。time-only 的这些packs 只在Private producer 内存在，由中央adapter 映射到式 (4.2)。

每个sector 的完整normalization 写为结构化N_s。无圈模长部分按初始化时independentExternalMomenta 的稳定编号保存为kEpower[be1,be2,...]；当前参数表达式单独保存在kEParameterExpressions。例如用户重新定义参数后，一个编号模长可以映成若干新变量的组合，但幂向量和传播子/sector 身份不变；ds 根据表达式映射做链式法则，不能把kEpower 当成符号名猜测或只取一个单项式。已收缩massive 传播子的Wronskian normalization 按传播子编号保存于contractionParts，simultaneous contact 对每条传播子只累计一次。

初始化采用不阻塞脚本的两阶段接口：

```
proposal = DSKinematics[case];
(* 查看 proposal["defaultRules"] 与 proposal["selectionTemplate"] *)
custom = {sp[k1,k1]->u^2, sp[k1,k2]->u v,
          sp[k2,k2]->v^2+w^2, ...};
audit = DSKinematics[case, custom];
context = DSInit[case, KinematicRules->custom];
```

DSKinematics 的返回值分组列出：结构图/routing 审计、两个用户列表的exact/over/under 状态、基础坐标顺序、动力学规则矩阵与参数Jacobian、零空间和capability。主要Association key 包括

momentumDeclarationStatus, kinematicCoordinateStatus,
dependentMagnitudeBindings, missingDirections, missingMagnitudeSquares,
capabilities.

欠完备动量列表或动力学规则会以红色error 显示缺失方向/零空间并令DSInit 返回失败；所有后续模块读取同一capability，不能继续生成seed。过完备以红色warning 提醒，允许初始化和symbolic IBP seed，但关闭ds/DSDE 与唯一rep2innerform。对于过完备loop 声明，用户原列表保留作审计，实际n_K、Gram、dqk 与ISP 闭合只使用affine quotient 必要基effectiveLoopExternalMomenta；共同loop shift 不会虚增标量积空间。只有exact 状态同时开放初始化、time/momentum IBP、求导和反变换。

成功初始化后可直接查看或重定义notation：

```
notation = DSParameterNotation[context];
newContext = DSRedefineParameters[context, {
  sp[k,k] -> loopScale^2,
  sp[p1,p1] -> leg1^2,
  sp[p2,p2] -> leg2^2,
  sp[p1+p2,p1+p2] -> leg12^2
}];
```

新规则必须完备；返回的新context 有新的审计和inputHash，后续seed、ds 与DSDE 都读取它。规则右端可以是一般混合参数化，例如$(u+v)^2$；程序先展开每条右端并提取原子参数u, v，再建立完整Jacobian。参数数多于基础坐标数时属于过完备并关闭求导。正式函数名是DSRedefineParameters。

7.5 独立变量与微分方程求导

当前版本提供seed 层和表达式层的独立变量求导接口。变量分三类:

- **含圈传播子相关外动量模长**，缺省为`ssij`，通过外动量矢量导数组合实现。
- **实际无圈动量模长独立基**，缺省为`sE1,sE2,...`；从属模长先写成这些变量与`ssij`的binding。若它对应一条传播子，导数按binding Jacobian 同时作用于该传播子的分母和massive/massless building block。
- **独立顶点能量参数**，例如`ke[i]`；它不是动量向量，不定义点积。

对顶点能量y,

$$\frac{\partial}{\partial y}J=\sum_{v}\left[-\eta_v\,\frac{\partial E_v}{\partial y}\right]J[a_v\to a_v+1],\qquad \eta_v=\begin{cases}-i, & v=+,\\ +i, & v=-,\end{cases}\tag{7.4}$$

其中E_v = `vertexExternalEnergy[topo,v]`。额外负号来自本package 的时间幂convention $(-\tau_v)^{a_v+a0_v}$：相位对E_v 求导产生$\eta_v\tau_v=-\eta_v(-\tau_v)$。

对外不变量x_a，先引入外动量矢量导数

$$D_{ij}=k_i\cdot\frac{\partial}{\partial k_j},\qquad D_{ij}(k_m\cdot k_n)=\delta_{jm}(k_i\cdot k_n)+\delta_{jn}(k_i\cdot k_m).\tag{7.5}$$

然后在选定外不变量坐标$\{x_b\}$ 上解约束方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a}=\sum_{ij}c_{ij}^{(a)}D_{ij},\qquad \sum_{ij}c_{ij}^{(a)}D_{ij}x_b=\delta_{ab}.\tag{7.6}$$

完整K^2 个D_{ij} 通常含零空间，解不唯一；当前实现默认使用上三角external-vector basis 取一组canonical 解，并在decomposition 数据中显式返回矩阵、系数、残差、`nullity`与`nonUniqueQ`。

相关接口为

```
makeExternalInvariantDerivativeDecomposition[topo, var]
applyExternalVectorDerivativeSeed[topo, int, gen]
applyExternalInvariantVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
applyIndependentVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
ds[expr, ssij, context]  (* context["topology"] 也可 *)
ds[expr, ssij]
```

`applyIndependentVariableDerivativeSeed` 会自动分派：loop Gram 变量先做上述decomposition，再把每个D_{ij} 作用到传播子、building block、ISP 和相位；实际无圈模长及其从属binding 使用该传播子的径向导数并微分相位；其它变量按独立顶点能量标量处理。一般用户坐标u 直接使用$\sum_a(\partial x_a/\partial u)\partial_{x_a}$，不会因$u$ 同时进入多个Gram 原子或binding 而提前返回。

`ds` 是表达式级总导数入口。变量必须使用函数族初始化后的外部名字；内部`kk[i,j]`不接受。若

$$\mathcal{I}(s)=\sum_r c_r(s)J_r(s)+c_0(s),\tag{7.7}$$

则

$$\partial_s \mathcal{I} = \sum_r c_r'(s) J_r(s) + \sum_r c_r(s) \partial_s J_r + c_0'(s). \tag{7.8}$$

程序先将J_r 替换为惰性token 求显式系数导数，再补上每个积分的指标导数，合并后统一执行EOM、symmetry 与canonical。它接受单个J 和任意线性组合，拒绝$J_i J_j$ 等非线性输入。

令$x_{ij} = \mathrm{sp}(k_i, k_j) =$ `ssij`^{2}。package 不重写平方Gram 导数，而是使用$\partial_{\texttt{ssij}} = 2\,\texttt{ssij}\,\partial_{x_{ij}}$ 调用原子层。显式系数与sector prefactor 仍执行完整乘积与链式法则；程序不使用`PowerExpand`。

对无圈massive 传播子e，记$B_e = b_e + b0_e$。径向导数包含$-B_e J[b_e \to b_e + 1]$；若A_T 的某个Laurent 项为$c\,x^p$ 并把顶点态α 送到β，则另有

$$c\, J[a_v \to a_v + p + 1,\ b_e \to b_e - p,\ n_{e,v} : \alpha \to \beta]. \tag{7.9}$$

这直接读取与IBP 相同的`derivativeTerms`，不读取只属于time-theta shrink的`WT/shrinkTerms`。

发布的examples 分两级：single-massive sunrise 只比较general IBP seeds 与general 参数微分算符；只有pure massive bubble 与mix bubble+tree 进入外部reduction 流程，其中massive bubble 继续承担reference/dlog/DE/scaling 对照。

对massive building block，external-vector/外不变量导数与qIBP、tIBP 自动使用同一条传播子上编译的同一份`compiledFunctionSystem`。普通导数只读取最终A_T 编译的`derivativeTerms`，因此用户选择h、裸H 或一般P, Q, T, W 后不需要为微分方程另设convention。$W_T = \det(T) W$ 及其`shrinkTerms` 只用于time-IBP 的theta coincidence/Wronskian shrink；普通动力学量导数不产生theta shrink，因而不调用W_T。

7.6 用户对称性规则

一般积分族对称性依赖质量和外参条件，当前实现不自动猜测一般图automorphism。程序会自动加入受门禁保护的原始self-loop tadpole 规则，并与用户`symmetryRules` 取去重并集：

```
repSymmetry0[topo_]
effectiveSymmetryRules0[topo_]
symmetry[expr_,topo_]
```

`repSymmetry0` 只返回用户原始规则；`symmetry` 对并集只做一次替换。自动规则只识别原始顶点相同的self-loop，不作用于cross propagator 或shrink 后才coincident 的普通传播子；odd ISP 归零还要求对应loop momentum 不被其它传播子共享。

8 IBP 生成元与公开接口状态

8.1 完整生成元

每个active vertex 有一个time generator。对L 个圈动量和K 个`loopExternalMomenta`，loop-momentum generators 为

$$\mathcal{O}_{\ell,v} = \frac{\partial}{\partial q_\ell^\mu} v^\mu, \qquad v \in \{q_1, \ldots, q_L, k_1, \ldots, k_K\}, \tag{8.1}$$

总数$L(L+K)$。不能漏掉$d/dq_\ell \cdot q_m$ 的交叉项或$d/dq_\ell \cdot k_j$。

当前核心使用`applyTimeGeneratorSeed` 与`applyMomentumGeneratorSeed`。微分方程方向的外部变量求导使用上一节列出的`applyIndependentVariableDerivativeSeed` 等接口。自动batch 必须在给定离散n 后调用，再立即EOM/canonical。

8.2 公开原子API

package 保留以下原子接口。推荐显式传入`DSInit` context 或parsed topology；若先调用`setIBPTopologyContext[topo]`，也可使用短签名：

```
dtau[i,expr,context]       or dtau[i,expr]
dqq[i,j,expr,context]      or dqq[i,j,expr]
dqk[i,j,expr,context]      or dqk[i,j,expr]
ds[expr,var,context]       or ds[expr,var]
rep2innerform[expr,context]
rep2outform[expr,context]
rep2Integrand[expr,context]
```

上式第三参数也可写成`context["topology"]`。resolver 会先识别完整context 并解包，不会把它误作原始topology case 再次解析。前三个复合算子分别表示$d/d\tau_i$、$d/dq_i \cdot q_j$、$d/dq_i \cdot k_j$，对J 的线性组合保持线性，并复用现有EOM、theta boundary与canonical。

例如先把离散态替换为字面0/1，再调用

```
int = makeBaseIntegral[topo] /. seedRules;
timeRelation = dtau[v1,int,topo];
qqRelation = dqq[1,1,int,topo];
qkRelation = dqk[1,1,int,topo];

setIBPTopologyContext[topo];
sameTimeRelation = dtau[v1,int];
clearIBPTopologyContext[];
```

短签名依赖唯一的已注册topology；同时处理多个topology 时应始终使用显式参数。

`rep2innerform`/`rep2outform` 转换用户动量与内部编号、`sp` 与$qq/qk/kk$、外不变量名和ISP 名。实现会先保护所有J，因此不改变三个指标槽、传播子pack 次序或任何$a/b/n$/ispN 值。

`rep2Integrand` 把J 展开为被积函数。普通时间幂、顶点相位、分母幂和ISP 直接相乘；每条未缩并传播子的非平凡Hankel/指数/theta block 用惰性`Hh[...]` 包装。它不积分、不生成IBP、不应用EOM。

9 Seed、linearData 与serializer

canonical seed 必须满足：

- 每个实际sector 都有全部active time 和$L(L+K)$ momentum generators；
- massive 无$n \geq 2$；

- masslessFull 只有$n = 0, 1$;
- 共同-theta odd-subset contact、contact 可达sector 与coincident canonical 已处理;
- 解析seed 保留非零$a0/b0/bS0$。

9.1 完整离散模板与连续指标撒点

`DSSeeds` 的`"allSeeds"` 是稳定的一维模板列表; 也可以用`DSAllSeeds[seedData]` 读取, 或用无参`DSAllSeeds[]` 读取最近一次成功结果。`"seedGroups"` 按缺省的`{sectorKey, ibpClass, generator}` 分组, 可由`DSSeedGroups` 读取; `DSSeedGroupMetadata` 返回同序来源说明。内部多重`Table` 在公开前用`Flatten[...,Infinity]` 磨平。每个模板已经对该sector 的massive 顶点遍历$0, 1$, masslessFull 则完整遍历两个quotient representatives $00/10$, 随后完成EOM/canonical; 连续a_i, b_i, bS_i 和ISP 指标仍保持general。该代表态缩减是已证明的代数canonical, 不是离散抽样, 也不是parity 筛选。连续指标交给`DSMetaSeedRange/DSGenerateIBP` 统一撒点。若EOM/canonical 把某个完整离散态化为精确零, 该密封模板仍作为合法恒等式保留在计数、哈希和离散态完整性审计中; 接口只拒绝缺失equation, 或非零且完全不含`J` 的伪模板。

先初始化逐组shift metadata:

```
groups = DSSeedGroups[seedData];
meta = DSMetaSeedRange[groups,{a[v1],a[v2],b[e1],b[e2]}];
```

若传入flat `allSeeds`, 整体统计为一组; 若传入nested seeds, 则每个顶层元素为一组, 组内任意深度先完全`Flatten`。因此用户可自行组织seeds, 不要求使用缺省生成元分组。声明指标相对seed 中的实际变量多报或少报都会双语warning, 但metadata 按实际完整集合继续初始化; 再次调用会覆盖此前状态。

统一最终关系包络写成

```
ibp = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1}];
```

表示所有root 连续指标在生成后的IBP 关系中都必须落在整数闭区间$[-1, 1]$, 不是直接令seed 指标遍历该区间。对某组某指标的shift 集合Δ, 程序自动使用$[-1 - \min\Delta, 1 - \max\Delta]$ 反推较窄的seed 点域。逐指标精细包络写成

```
ibp = DSGenerateIBP[
  allSeeds,
  {a[v1],-1,1},{a[v2],0,1},
  {b[e1],0,2},{b[e2],-1,1}
];
```

精细形式必须exact cover 模板中出现的全部root 连续指标。未知、遗漏、重复、非整数边界、反向区间以及把`n[...]` 写进范围都会给红色双语Error。对ISP 指标, 自动反推的下界还会与用户target 下界取较大者; 因此package 不会为了覆盖升幂项自行向更负方向扩张。用户若在统一或精细形式中显式给出负ISP 下界, 该下界仍完整有效, 不会触发门禁。指数为0 的ISP 自身求导先精确化为零, 不产生由package 自己引入的-1 项。失败输入以相应结构化字段返回:

```
unknownIndices, missingIndices, duplicateIndices
invalidRanges, discreteIndicesInRangeSpec
```

`n_i` 从来不是连续撒点变量；若外部模板仍含符号`n[...]`，接口认为离散态或EOM阶段未完成并拒绝。成功结果的`status` 与`dSIBPStatus` 都是`"generated"`，并保存

```
templateSetHash, templateIntegrityAudit, continuousIndices
targetEnvelopeRules, derivedSeedRangeAudits
emptySeedRangeGroups, equationCount, equations
```

其中`equations` 是一维记录列表；每项同时带展开后的`equation`、原模板ordinal/hash、连续取值规则、sector/source/generator、离散态和`eomCanonicalQ/forbiddenNData` 证书，而不是失去来源信息的裸等式列表。`DSLinear` 直接消费整个成功Association。package 不设置方程数、连续规则数、离散态数或sector 数量上限；有限用户范围按所选截断策略完整生成。运行时间和内存由target 范围、截断选项及topology共同决定。

`SeedEnvelopeCut` 控制反推后的seed 点域。以下三种调用分别表示关闭截断、使用缺省策略和显式自定义参数:

```
ibp0 = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1},SeedEnvelopeCut->None];
ibp1 = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1},SeedEnvelopeCut->Automatic];
ibp2 = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1},SeedEnvelopeCut->{10,4,5,4}];
```

设一个seed 点中全部正连续槽之和为C_+，全部负连续槽绝对值之和为C_-，$T = C_+ + C_-$。当$C_+ \geq C_-$ 时要求$T \leq Ex_1$ 且$C_- \leq Ex_2$；否则要求$T \leq Ex_3$ 且$C_+ \leq Ex_4$。缺省对含N 个连续槽的组使用$\{N+3, 4, 4, 4\}$。显式四元列表的每一项都可写整数或`Automatic`，后者只替换对应缺省项。筛点先于parity 和模板代入，返回的`seedEnvelopeCut` 字段保存解析参数、保留/跳点数和空组信息；`None` 恢复不截断的点域。

`TotalPowerLimit` 是独立的canonical 支撑截断，不改变seed 点域:

```
ibp3 = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1},TotalPowerLimit->7];
ibp4 = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1},
  SeedEnvelopeCut->{10,4,5,4},TotalPowerLimit->7];
```

给整数m 时，程序先合并同积分项并消去零系数，再只保留实际支撑全部位于逐槽target 盒、且每个支撑的连续指标绝对值总和不超过m 的方程；缺省`None` 关闭。它与`SeedEnvelopeCut` 可独立或联合使用，结果分别记录`totalPowerLimit` 和`seedEnvelopeCut`。full 模式的模板分解与canonical 缓存只处理Association 密封模板，裸表达式仍走原慢路径；这些优化不改变选项语义。

两种截断都不替代target/basis 闭合检查。`completeSystemQ` 描述所选包络与策略内的生成完整性；若更换target、master basis 或截断参数，仍须在外部reduction 后逐目标确认右端只含指定masters。需要复现未截断关系集合时，必须显式写`SeedEnvelopeCut->None` 和`TotalPowerLimit->None`。

枚举前逐输入组打印

```
编号 1（来源 ...）：{指标,min,max},...
Group 1 (source ...): {index,min,max},...
```

编号只表示用户输入分组，不假定它一定是一个IBP 算符。若反推区间出现min > max，warning 会说明目标包络窄于该组shift 跨度，因而不存在能使全部移位后积分留在包络内的seed 点；该组IBP 撒点为空，最终关系集合缺组，不能作为完整约化系统。该组保存在`emptySeedRangeGroups`，相应complete capability 为`False`。删除、改写或重排任何密封模板都会令`templateIntegrityAudit` 失败；仅改变外层`Table` 嵌套而保持flatten 后的同序模板不影响结果。`DSMetaSeedRange` 是唯一公开的逐组shift metadata 入口；后一次合法调用覆盖最近一次逐组范围状态。

所有运行时info、progress、Warning 与Error 按句先中文、后英文；`DSMessagesOff[]` 只关闭可选提醒，fatal Error 始终保留。

9.2 `timeOnly` 的唯一公开表示

`DSSeeds` 对所有`timeOnly` family 只返回

```
J[sectorKey_String,timeShifts_List,stateBits_List]
```

并记录`representation -> "J[sectorKey,timeShifts,stateBits]"`。`sectorKey` 的第e位按root 传播子顺序取full/shrunk 的1/0；top 是全1 字符串，前导零不可丢失。`stateBits` 的registry 同样按root 传播子顺序冻结：massive 传播子每顶点一位，massless quotient 整条传播子共享一位，cross/exponential 与缩并传播子不留占位。这条路线没有momentum generator、b/bS 或ISP，但fixed 传播子的模长幂仍在`sectorPrefactorData` 中参与`ds` 的乘积法则。用户不输入也不能调用Private 传播子pack 或vertex basis。

例如atomic massless 同分支family 的公开流程为

```
context = DSInit[case, RegisterAsCurrent->False];
seeds = DSSeeds[context];
linear = DSLinear[seeds, context];
```

其中top sector 的公开shared state 为$\{0,1\}$；raw $(n_1,n_2)\in\{0,1\}^2$ 只用于quotient 与导数审计。同分支单传播子可达sector keys 为`{"1","0"}`，异分支只有`"1"`。两个顶点各自的time generator 作用于top representatives；同分支shrink sector 另有合并顶点的time seed。成功时`DSSeeds` 与`DSLinear` 都返回`status -> "generated"`。含massless full 传播子的`DSTreeSeeds/repIterative/DSTreeNaiveIBP/DSTreeNaiveDE/DSTreeDLogDE` 当前返回`PendingRederivation` 与`masslessQuotientFormulaNotCertified`；表示adapter 不绕过这项数学门禁。

`linearData` 是后端中立的Mathematica Association，不是reduction 结果。核心字段为：

```
linearEquations, integralList, integralRules
sectorMetadataList, readiness reports
```

全sector 主积分候选必须统一排序，不能按sector 依次追加。

serializer 只转换`linearData` 的编号和语法。Kira serializer 默认只写基础输入、映射和metadata，包括`ibp.kira`、`list` 与`jobs.yaml`。它不保存本机Kira/Fermat 路径，也不运行Kira。

连续指标范围不属于topology。`DSSeeds` 只生成general templates；统一或逐指标范围都在`DSGenerateIBP` 调用中显式给出。新公开闭环只使用以下接口：

```
context = DSInit[case];
templateData = DSSeeds[context];
allSeeds = DSAllSeeds[templateData];
ibpData = DSGenerateIBP[allSeeds, {-1,1}];
linearData = DSLinear[ibpData, context,
  LinearSystemMode -> "symbolic"
];
```

普通batch 与`allSeeds` 都完整遍历独立离散基底；masslessFull的raw 四态审计与source representatives 计数分开保存。`DSSeeds` 的每条模板保存独立`templateHash`; `DSGenerateIBP` 的产物合同包含`sealedQ/sourceDigest/completeSystemQ/subsetQ/auditLevel/capabilities`。
所选包络与截断策略内的密封完整系统可进入formal 后端流程；密封子集和raw 输入可用于局部线性检查，但`completeSystemQ=False`，缺省`DSKiraExport` 与formal `DSKiraPlan` 必须拒绝。seed 或裸模板不能直接交给serializer；必须先得到成功的backend-neutral `linearData`。

`DSGenerateIBP`、`DSLinear` 与tree 侧的`DSTreeNaiveIBP`、`DSTreeNaiveDE`、`DSTreeDLogDE` 共享`AuditLevel`。缺省`AuditLevel->"standard"` 只消费同源sealed producer 的状态、计数、摘要和digest 字段，不重算模板/关系内容hash，也不重复canonical、parity、coverage 或tree residual 扫描。需要开发、独立检验或发布证书时显式使用`AuditLevel->"full"`。这不会放宽用户输入、未推导公式、递推终止、外部artifact 身份或reduction/DE closure 边界。

9.3 Kira 两阶段计划

`DSKiraPlan[linearData,spec]` 只在内存中构造计划并返回，成功状态为`"planned"`；它不运行Kira，也不写任何文件。计划里记录的`outputDirectory` 只是传给后续步骤的参数，实际写出Kira 输入目录的是`DSKiraExport`：它既接受该计划（`DSKiraExport[plan]`），也接受backend-neutral `linearData`。`spec` 必须显式给出`"stage"`，并可使用

```
preferredIntegrals, candidateIntegrals, activeBasis
numericStage, coefficientRules, outputDirectory, jobOptions
```

积分既可写成`J`，也可写成当前`linearData["integralList"]` 的一基编号；未知项会被丢弃，若候选因此为空则失败。

`linearData["integralList"]` 是唯一积分顺序。plan 和exporter 都不会再次排序；如需改变编号，必须在构造用户basis 前显式调用一次

```
linearData = DSReorderIntegrals[linearData, orderedJOrIDs];
```

该调用会同步积分表、映射和方程ID。`preferredIntegrals` 只记录候选偏好，不改变编号。

预约化阶段按既定顺序冻结用户指定的候选targets:

```
externalRoot = Environment["DSIBP_KIRA_WORKSPACE"];
preWorkspace = FileNameJoin[{externalRoot,"pre_reduction"}];
```

```
prePlan = DSKiraPlan[linearData, <|
  "stage" -> "preReduction",
  "preferredIntegrals" -> preferred,
  "candidateIntegrals" -> candidates,
  "coefficientRules" -> {},
  "outputDirectory" -> FileNameJoin[{preWorkspace,"kira"}],
  "jobOptions" -> Automatic
|>];
preExport = DSKiraExport[prePlan];
```

成功的`prePlan` 状态为`status->"planned"`，主要字段是

```
integralOrder, orderingConvention, preferredIntegrals
targetIntegrals, targetCount, numericStage, phaseIsolation
```

`preExport` 成功时状态为`status->"ready"`，并附带`dSIBPExportManifest` 与实际写出的`dSIBPExportManifestPath`。预约化结果用于外部backend 识别候选masters；它不是正式DE reduction。

用户取得并检查预约化master 后，用package 建立有序`userMI` basis:

```
linearWithUserMI = DSUserMI[linearData,userExpressions,<|
  "names" -> activeNames,
  "activeIndices" -> activeIndices,
  "derivativeVariables" -> {ss11,P0},
  "scalingDegrees" -> activeDegrees
|>];
userMIData = DSUserMI[linearWithUserMI];

formalWorkspace = FileNameJoin[{externalRoot,"formal_reduction"}];

formalPlan = DSKiraPlan[linearWithUserMI, <|
  "stage" -> "formal",
  "activeBasis" -> Automatic,
  "numericStage" -> "symbolic",
  "coefficientRules" -> {},
  "outputDirectory" -> FileNameJoin[{formalWorkspace,"kira"}],
  "jobOptions" -> Automatic
|>];
formalExport = DSKiraExport[formalPlan];
```

上述两个workspace 都必须位于当前Git 仓库之外；Kira 在WSL 中进入对应目录运行。仓库examples 不保存这两个工作树或它们的中间产物。`userExpressions` 的每一项可为单个`J` 或齐次`J` 线性组合。`DSUserMI` 检查全体/active 秩，在实际support 内保存`userMI[i]->J` 与pivot `J->userMI[i]+spectator J` 的可逆规则；它不把较小basis 宣称为全局积分空间的方阵变换。basis 附加后不能再重排。formal 阶段先对每个active expression 解析构造一阶导数和全部derivative target closure；只有闭合成功才返回

```
activeBasisPreview, analyticDerivativeCertificate
targetIntegralIDsPreview, minimalTargetsQ -> True
```

numericStage 缺省为"symbolic"。若显式选择"postDerivative"，数值规则也只能在解析导数及closure 已冻结后作用；formal plan 会冻结并实际复用同一份preparedLinearData，不得在plan 与export 之间重建另一份线性系统。export manifest 会保留解析证书、数值规则审计，以及equations/map/targets/rules/active payload和实际导出文件的SHA-256 artifactIdentity；DSKiraImport 按内容身份复核，不能用相同版本字符串替代artifact identity。两个阶段必须使用不同输出目录，不能让预约化manifest、targets 或reduction 覆盖正式结果。active-basis 导数内部始终把显式系数与裸J 分开；EOM、顶点/指标移位和canonical 只作用于裸积分，再乘回系数。若导出前仍残留内部执行helper，DSKiraExport 会拒绝写出，避免manifest 在保存和重新读取时发生二次求值。

稳定失败原因如下；任何失败计划都不能传给DSKiraExport：

```
notLinearData, invalidStage, invalidOutputDirectory
emptyCandidateIntegrals, missingActiveBasis
activeBasisClosureFailed, invalidNumericStage
```

DSKiraExport[plan] 仍会执行seed、linearData、active basis、targets 与微分变量数值化的全部serializer 门禁；成功只表示输入已写好或内存数据已就绪，不表示external reduction 已运行。

10 标准package 与初始化

一个example 的开头分为四个独立单元：package 加载、详细输入、缺省option、初始化。版本目录内Examples 通过公共loader 调用标准Needs 入口：

```
exampleDir = DirectoryName[$InputFileName];
Get[FileNameJoin[{exampleDir,"..","load_current_package.wl"}],
  CharacterEncoding->"UTF-8"];

(* 详细输入：vertices, lines, momenta, ISP, zero point,
   symmetry, parity 和 independent variables。 *)
case = <| ... |>;

(* 缺省选项：WriteInitializationFiles->False;
   GenerateDerivativeMetadata->False; OverwriteInitialization->False。 *)

init = DSInit[case,
  InitializationDirectory->FileNameJoin[{exampleDir,"init"}],
  WriteInitializationFiles->True,
  GenerateDerivativeMetadata->True
];
```

init/ 中的manifest.wl、topology.wl、sectors.wl 和conventions.wl 是可重新Get 的Association。derivatives.wl 缺省不生成；只有显式打开GenerateDerivativeMetadata 时才写出。已有目录若对应不同输入哈希，缺省拒绝覆盖。

初始化还会检查时间IBP 的小t 端点。程序在全部contact-reachable sector 中逐顶点使用已知h/H 领头幂次表，枚举每个入射massive 传播子的$n = 0, 1$ 与两支行为；任一Gamma 参数α 可被精确证明为整数时，未正规化family 会被拒绝，提示中列出原始顶点编号和α。正整数同样拒绝，因为整数指标移位最终会到达非正整数极点。此时应在相应`a0[vertex]` 中加入generic 符号正规化参数后重新初始化；程序不尝试用normalization 或其它发散项做形式抵消。含generic regulator 的表达式保持未定并允许继续。

`DSSeeds` 始终完整枚举物理独立的离散基底：massive 传播子为顶点$n_i = 0, 1$ 四态，masslessFull quotient 为shared bit 的二态；raw 四态relation 仍可由metadata 与导数检查审计。连续指标仍保持符号，只有后续`DSGenerateIBP` 的显式范围才生成整数点。timeOnly 与full 共用Head `J`，但使用式 (4.2) 与式 (4.1) 两个不兼容schema；不存在需要用户填写的`TreeState` 或其它私有分派参数。

初始化后可查看当前摘要、完整context 和公开接口清单：

```
DSInfo[]
DSInfo[context,"Full"]
DSPublicAPI[]
```

`DSPublicAPI[]` 返回当前版本、按工作流分组的全部公开函数和高层函数的实际`Options`；它是本附录汇总表与成品example coverage manifest 的共同核对入口。用户代码不应调用手册未列入该清单的私有helper。

11 运行消息与进度

package 使用一个集中消息层，所有耗时模块只上报结构化事件，不在内部循环散落`Print`：

```
DSMessagesOn[]
DSMessagesOff[]
DSMessagesQ[]
```

缺省开启info、progress 和非致命warning。关闭后隐藏这三类提醒，但fatal error 永远不能静默；函数返回值中的`status/issues` 仍是权威状态。warning 在notebook 中使用橙色，error 使用红色粗体，同时都发出标准Mathematica `Message`，使headless 日志也能捕获。

sector 初始化、偏导算符生成、seed、linearization、Kira 导出/导入验证、逐master/变量构造DE 和scaling check 都应给出阶段开始/结束信息。

Notebook 前端使用`Monitor` 配合`ProgressIndicator[n,{0,m}]`，或用单个`PrintTemporary` 配合`Dynamic`，在原位显示`n/m`。没有FrontEnd 时只打印开始、结束及大约每10% 的稀疏里程碑，禁止每处理一项增加一行。总数不能预先可靠获得的阶段只报告阶段状态，不伪造`n/m`。

12 Kira 结果取回到微分方程

package 只生成Kira 输入，不运行reduction。完整闭环为：

```
externalRoot = Environment["DSIBP_KIRA_WORKSPACE"];
workspace = FileNameJoin[{externalRoot,"pure_massive_bubble"}];

templateData = DSSeeds[init];
allSeeds = DSAllSeeds[templateData];
ibpData = DSGenerateIBP[allSeeds,{-1,1}];
linear = DSLinear[ibpData,init];
linear = DSUserMI[linear,userExpressions,<|
  "names"->activeNames,
  "activeIndices"->activeIndices,
  "derivativeVariables"->{ss11,P0},
  "scalingDegrees"->activeDegrees
|>];

formalPlan = DSKiraPlan[linear,<|
  "stage"->"formal",
  "activeBasis"->Automatic,
  "numericStage"->"symbolic",
  "coefficientRules"->{},
  "outputDirectory"->FileNameJoin[{workspace,"kira"}]
|>];
kiraExport = DSKiraExport[formalPlan];

(* 用户从 WSL 进入同一外置目录运行 Kira。 *)
kiraResult = DSKiraImport[
  FileNameJoin[{workspace,"kira"}],init
];
de = DSDE[kiraResult,{ss11,P0},
  OutputDirectory->FileNameJoin[{workspace,"results","dlogDE"}]
];
scale = DSScaleCheck[de,<|
  "relation"->"PureMassiveBubble",
  "variables"->{ss11,P0},"weights"->{1,1}
|>];
```

`DSIBP_KIRA_WORKSPACE` 必须指向本发布仓库之外。04 的脚本会拒绝把Kira 工作树写回仓库。WSL 只运行该外置目录中的`jobs.yaml`；完成后仍由Wolfram 从同一目录导入结果。04/06 目录中的`kira_input_summary.wl` 与`kira_result_summary.wl` 只保存正式检验的轻量记录，不是reduction fixture。

`DSKiraImport` 缺省只从`results/Tuserweight/kira_list.m` 与`results/Tuserweight/masters` 读取Kira family 输出；其它位置必须显式给出`KiraReductionFile/KiraMasterFile`。它检查export manifest 的内容身份、双向积分映射、master list、targets、系数域和完整reduction rules。任何结构化必需文件缺失、内容篡改或convention/parity 不一致都会阻止DE；`kira.log` 的完成标记只作warning 诊断，不单独否定已经闭合的结构化结果。根号代数系数可在Kira 侧映射为小写原子，manifest 保存可逆映射；导入后恢复原表达式。`DSDE` 对同序master list 调用`ds`，因

此动力学量系数和完整sector normalization N_s 的导数都自动包含在内：

$$\partial_x J_s = (\partial_x I_s)\, N_s + \partial_x \log N_s\, J_s. \tag{12.1}$$

实现中后一项按同一metadata 计算为`D[Log[N_s],x] J_s`，不能只微分裸积分核。约化后的内部`kk/ISP` 系数还会统一转回初始化声明的根号坐标。`rep2Integrand` 从同一metadata 把N_s 乘回具体被积函数；未约回master 的对象必须在结果中显式列出。

`numericStage->"symbolic"` 时，参与微分的变量直到`DSDE` 完成前都保持符号。`numericStage->"postDerivative"` 则先冻结解析导数和完整target closure，再把同一固定有理点代入待约化系数；它只证明该点的reduction 与DE，不得写成全变量矩阵证明。最终有理probe 必须先检查全部分母非零。交付的pure-massive-bubble closed-loop example 使用缺省root coordinate `ss11=Sqrt[sp[k,k]]` 和`derivativeVariables->{ss11,P0}`，不能把旧`s11` reduction 作字符串改名后充当新坐标的fresh 结果。

formal DE 若需要下述Kira 虚轴映射，必须先用符号`DSLinear` 构造`linearData`；待旋转的物理坐标及其从属Gram 原子只能在formal `DSKiraPlan` 的`postDerivative` 规则中给值。若这些对象已在`DSLinear` 的`CoefficientRules` 中被消去，导出会明确说明数值时序冲突并停止，因为此时无法保证方程与manifest 使用同一物理截面。只做普通numeric linear reduction、且不构造formal DE 时，仍可在`DSLinear` 代入精确规则。

Kira-only 虚轴运动学convention 只作用于serializer/importer。初始化从vertex-phase 与传播子metadata 识别顶点相位独立参数和fixed massless propagator 模长，并在进入Kira 前做`k->-I ik`；cycle 传播子的`xi` 是积分变量，不列为外部backend 坐标，复合对象按结构聚合，不按符号名字猜角色。fixed 模长不是独立符号时，程序会提示用`KinematicRules` 绑定独立坐标并停止导出。数值规则只给`ik` 精确实有理值。manifest 同时保存物理截面、来源顶点/传播子、双向映射、`D_k=I D_ik` 和Euler 算符不变性；公开物理API、IBP 与scaling convention 不改变。若该物理原子还定义了内部Gram 坐标，程序会先形成物理截面再按当前`KinematicRules` 重生内部规则。例如`kk[1,1]=loopScale^2` 且backend `loopScale->43/17` 时，物理截面为`loopScale->-43 I/17`、`kk[1,1]->-1849/289`；两者符号不一致时export 不得继续。所有剩余整体虚相位由可逆的逐积分phase gauge 消除；`ibp.kira` 只允许实有理函数，出现`I`、`Complex` 或`dsii` 时export 直接失败。初次reduction 探测应按预估master 规模设置有界targets，而不是选择完整积分表；formal workflow 只选择active basis 与其导数闭包。

`DSScaleCheck` 验证与reduction 数据范围相符的Euler 恒等式。写

$$\partial_{x_a} \boldsymbol{I} = A_a \boldsymbol{I} + \boldsymbol{s}_a, \qquad \mathcal{E} = \sum_a w_a x_a \partial_{x_a}, \qquad \mathcal{E} I_i = \delta_i I_i, \tag{12.2}$$

`DSScaleCheck` 根据manifest 物理规则实际固定的scaling variables 数量报告证书范围：固定零个时为`symbolic`，固定全部时为`exactPoint`，只固定一部分时为`fixedSection`；只有第一种返回`symbolicQ=True`。因此`postDerivative` 若只固定d, ν 等非scaling 参数，仍可返回全符号`matrixResidual/sourceResidual`；若scaling coordinates 已被固定，则定点或固定截面矩阵不能外推成全局符号DE。此时全局符号齐次性由active master 的外部Euler 导数与time/q-dilation IBP 恒等式在source level 单独认证，并与相应residual 分别通过。则同序、逐项齐次的master basis 应满足

$$\sum_a w_a x_a A_a = \mathrm{diag}(\delta_i), \qquad \sum_a w_a x_a \boldsymbol{s}_a = 0. \tag{12.3}$$

若换基为$\boldsymbol{I}' = T(x)\boldsymbol{I}$，则必须使用

$$A'_a = (\partial_{x_a} T)T^{-1} + TA_aT^{-1}, \qquad B' = \mathcal{E}[T]T^{-1} + TBT^{-1}, \quad B = \sum_a w_a x_a A_a. \tag{12.4}$$

因此依赖动力学量的normalization 不能只作矩阵共轭；$\mathcal{E}[T]T^{-1}$ 是scaling-degree 修正。对normalized master $M_i = N_i J_i$，其δ_i 还必须包含$\mathcal{E}[N_i]/N_i$。reference bubble中`ks*DEks0+P0*DEP00` 正是权重$\{1,1\}$ 的Euler matrix；应检查非对角元为零、对角元等于同序master degrees，且结果不依赖整体尺度。

首个闭环example 固定使用pure massive bubble reference 的$--$ branch 和even-parity closed subsystem，不生成全parity 大系统。reference 的顶点交换symmetry 只在$P_1 = P_2$ 成立。reference 的$V_\pm = 0$ 与package 的$--$ 分支使用相反的能量参数号，因此$P_{\mathrm{pkg}} = -P_{\mathrm{ref}}$；Kira-only 截面再取$P_{0,\mathrm{pkg}} = -i\,ip0$。独立$P_1/P_2$ family 不得复用该symmetry。

同目录`reference_user_mi_basis.wl` 只保存19 个有序候选（全部active，没有辅助关系）、physical `ks=ss11`、导数变量和scaling degrees；`main.wl` 必须把这些数据交给package `DSUserMI`，由package 构造秩、双向映射、backend ID 与derivative closure，不在example 中自写basis adapter。`dlog_basis.wl` 只保留reference-readable 记号。当前package 在`SeedEnvelopeCut->Automatic` 与`TotalPowerLimit->None` 下fresh 生成2442条canonical relations、2460 条formal equations 和1317 个源积分；300 个targets 全部约化，0 unreduced。target 包络为$a_v \in [0,3]$、$b_e \in [-3,5]$，覆盖19 项basis 及导数支撑。Kira 保留19 个active masters 和5 个额外全局项，目标RHS 与19 维DE 均闭合；`w10*1` 的外部驱动墙钟时间约为5 s。当前十九项basis 统一权重、直接在符号k_s 下建立physical dlog 矩阵，physical P_0、backend `ip0` 与physical k_s 三套19×19 矩阵均为361/361 精确相等、非零差值0（旧版第15–18 项的显式k_s 恢复不再存在）。reference 侧只复制并校验既有`full19_connection/DEP0.m`、`DEks.m`、`DEscaleCheck.m` 与`basis/MIdlogNote.m`，禁止重新生成reference IBP 或运行reference Kira。

13 Tree vertex family

Tree 使用原生time-only 公开对象：

```
J[sectorKey,timeShifts,stateBits]
```

`timeShifts` 按当前sector 的active vertex-component 顺序保存时间幂次；`stateBits` 按该sector 的registry 保存存活building blocks 的离散态。massive-only 论文公式需要的vertex basis 由package 在Private context 内按`sectorKey` 构造，完成迭代或dlog 计算后立即映回上述公开表示；用户结果、诊断、master list 和`linearData` 均不得出现一参数形式，也不得出现用内部传播子pack 表示的旧time-only `J`。

Loop 到tree 的投影使用完整物理传播子幂。目标项相对参考seed 的每条传播子显式能量系数为$k_e^{-\Delta(b+b0)}$；缩并传播子改用$bS + bS0$。source 与target 都按$(-\tau)^A$ 定义，contact 合并不另乘$(-1)^{\Delta\sum(a+a0)}$。当前sector 的$a0$ 进入tree 的ν_0。所以h-mode contact 的$bS = b + 1$、$bS0 = b0 + 2\nu$ 必须共同给出$k^{-2\nu-1}$，不能只保留整数k^{-1}。

单顶点p-fold family 的2^p 个masters 按二进制顺序`00...0,00...1,...,11...1` 保存。`repIterative[expr,end]` 使用2401.00129 Eq. (3.37)、(3.47)、(3.50) 直接生成的general-index 单次规则，把每个a_e 约化到指定终点；`Automatic` 表示全零终点，

长度不符或指标/终点不是可判定整数时拒绝。它不设置最大步数，而逐步验证字典序{剩余可contact 的theta 传播子数, $\sum_e |a_e - a_{e,\mathrm{end}}|$} 严格下降，并检测重复canonical 状态；不下降、递推奇异或循环才是数学失败。含contact source 时，raw 与sector-tagged 迭代都从`DSTreeSeeds` 的direct pure-time relation 生成同一首步，因而保留由用户传播子`momentum` 字段决定的模长；旧三槽loop 投影只作交叉验证。

`DSTreeDLogDE` 的sector 对角块使用该文Eq. (3.54)–(3.55)，非对角块使用Eq. (3.66)–(3.68)。letters 按顶点顺序逐块排列：每个顶点先列massive-leg energies，再按binary master order 列cut letters，最后稳定去重；`letterMatrices` 使用同一键顺序。G_{+-}/G_{-+} 没有theta，不使用Wronskian/contact；G_{++}/G_{--} 的contact source 先由已验证的loop `dtau`、compiled W_T、共同-theta和coincident canonical 处理，再映射到tree lower sector。

程序对每个binary master 保持n 不变，只把当前求导顶点设为$a = 1$，用所得$R^{(1)}$ 构造非对角contact selector；不会误用$a = 0$ seed 的$R^{(0)}$。每个lower sector 分别保存有理contact selector 与物理sector prefactor，后者吸收Wronskian 和zero-point 产生的连续能量幂；complete normalization 的对数导数由naive/direct 两条路线共同消费。以下返回字段用于审计：

```
masterNormalizationRecords, dlogSelectorCoefficients, selectorAudits, contactMaps
omegaBlocks, dlogQ
```

`masters` 中每项的`coefficient` 是对应sector 的有理selector S_s，不是完整物理normalization；N_s 与乘积S_sN_s 只在同键的`masterNormalizationRecords` 中给出。矩阵、letters 与该master 顺序完全一致。

还提供不使用上述直接dlog/递推矩阵的交叉路线：

```
ibp = DSTreeNaiveIBP[context, treeDLog["masters"]];
de  = DSTreeNaiveDE[ibp, {K1,K2,k12}];
```

`DSTreeNaiveIBP` 对每个sector 的binary master 和活动顶点生成$a_v = 1$ 的loop 代表元，只调用`dtau` 与既有contact canonical，再把投影方程作为有限线性系统直接求解；它不调用`repIterative` 或$A_\pm$。`DSTreeNaiveDE` 对外腿相位项复用loop 投影，对massive 传播子动量模长则直接使用h 的动量导数关系，因为loop 适配器中的内部动量是积分变量，不能冒充tree 的外部参数。对于bare sector integral I_s 的顶点态n，raw tree 导数为

$$\partial_k I_s[a, n = 0] = -I_s[a + 1, n = 1], \tag{13.1}$$

$$\partial_k I_s[a, n = 1] = I_s[a + 1, n = 0] - \frac{2\nu + 1}{k} I_s[a, n = 1]. \tag{13.2}$$

同一传播子的两个顶点分别贡献，随后统一用naive time-IBP 约到指定masters。程序依次使用$J_s = N_sI_s$ 与$F_s = S_sJ_s$，所以乘积法则完整加入$(\partial S_s)J_s$、$S_s(\partial \log N_s)J_s$ 和$S_sN_s\partial I_s$；只允许前两项产生参数与动力学量的有理对数导数，不把$k^{c\nu}$ 留在系数中。输出的`matrices/sources/residualObjects` 与输入master 顺序一致。缺省masters 来自`DSTreeDLogDE`；做独立检验时应显式传入列表，确保两路线只共享basis 和normalization，而不共享reduction rules。

若不同lower sectors 具有相同长度的`timeShifts`，公开`sectorKey` 仍唯一编码shrink set；内部按root 传播子顺序排列的pack pattern 只用于验证该key，不是第二套公开身份。公式型tree 路线当前只认证massive-only family；含massless full 传播子时五个tree 公式接口均fail closed 为`PendingRederivation`，直到quotient basis 的递推和dlog 公式重新推导完成。

14 常见错误与当前限制

- 把`sp` 的Orderless 当作图对称性：错误。
- massless 传播子交换顶点却不翻转$n = 1$ 表示：错误。
- massless $n = 1$ theta 导数漏掉$-2/+2$ shrink：错误。
- 对$\delta\theta^m$ 直接代入$\theta(0)^m = 2^{-m}$：错误；必须先合并共同theta 或统一正则化整个乘积。
- massive/massless shrink 都令merged a 减1：错误；只有massive Wronskian 有该整数移位。
- 把所有full 传播子的幂集当作sector：错误；只枚举contact 可达状态。
- top 方程的sub-sector 项仍用source 顶点映射canonical：错误，当前实现已按目标sector 修复。
- massive $++$ 与$--$ 使用同一contour sign，或让raw contact 与child normalization 使用不同sign：错误；两处必须使用同一个由顶点派生的χ_e。
- 在EOM 前保留符号n 或把$n = 2$ 留给后端：错误。
- shrink 后仍在J 保留两个独立a：错误。
- 把`ke[i]` 放入momentum generators：错误。
- seed 直接导出Kira：错误；先构造`linearData`。

当前未实现：一般图automorphism/参数对称性的自动发现、scaleless 全自动前端、自动选择propagator basis、streaming/chunked 高圈seed、massless 三槽quotient basis 上的公式型tree 递推/dlog，以及实际运行reduction。当前版本已实现标准context、动力学变量审计、h/H 与massless exponential parity、交互消息、Kira 结果取回和loop/tree DE/scaling；package 仍只验证并导入用户在外部生成的完整reduction。

A 公开函数汇总

两个选项由多个命令共享，表中不再逐行重复：`ProgressReporting`（缺省`Automatic`）控制控制台进度输出，由`DSInit`、`DSSeeds`、`DSGenerateIBP`、`DSLinear`、`DSKiraPlan`、`DSKiraExport`、`DSKiraImport`、`DSDE`、`DSScaleCheck`、`DSRedefineParameters`、`DSTreeNaiveIBP` 与`DSTreeNaiveDE` 接受；`AuditLevel`（缺省`"standard"`）设置自审计深度，由`DSGenerateIBP`、`DSLinear`、`DSTreeNaiveIBP`、`DSTreeNaiveDE` 与`DSTreeDLogDE` 接受。第三列只列各命令专用的option 与spec 键及缺省；它们的语义和完整用法随对应命令在正文各节介绍。

函数	用途	专用option/spec 键与缺省
DSKinematics	提议或审计结构/routing、双动量列表、动力学变量规则、秩、零空间与可逆性	第二参数rules 缺省Automatic（缺省出提案）
DSInit	解析family、注册context、生成topology/sector/convention metadata	KinematicRules = Automatic; GenerateDerivativeMetadata = False; WriteInitializationFiles = False; InitializationDirectory = Automatic; OverwriteInitialization = False; RegisterAsCurrent = True
DSInfo	返回当前初始化摘要与readiness	无
DSParameterNotation	返回缺省/当前根号notation 与用户变量	context=当前已注册context
DSRedefineParameters	用完整新规则重新初始化参数坐标	无专用option
DSMessagesOn, DSMessagesOff, DSMessagesQ	分别开启、关闭或查询非致命提醒；fatal error 始终保留	无
DSPublicAPI	返回公开函数分组、清单与高层缺省options	无
DSSeeds	massive 完整枚举四态、masslessFull 枚举00/10 quotient representatives，并生成连续指标保持general 的一维模板allSeeds 与推荐分组；所有模式返回统一三参数J	无专用option
DSAllSeeds	从seedData 或最近一次成功调用读取扁平模板列表	无
DSSeedGroups, DSSeedGroupMetadata	读取缺省嵌套seed 分组及其同序来源metadata；也可读取最近一次成功结果	无
DSMetaSeedRange	按用户seeds 外层结构初始化逐组shift metadata；flat 为一组，nested 按顶层分组；再次调用覆盖旧状态	声明指标多报或少报只warning，按实际变量继续
DSGenerateIBP	从统一或逐指标最终关系包络反推逐组seed 点域，按选项筛选seed 与canonical 支撑；返回范围、截断metadata、方程记录和证书	SeedEnvelopeCut = Automatic（亦可None 或四元参数）；TotalPowerLimit = None（或整数）
DSLinear	seed 转后端中立linearData，其integralList 是唯一后端顺序	LinearSystemMode = "symbolic"; CoefficientRules = Automatic; KiraOrdering = Automatic
DSReorderIntegrals	在basis/backend 前显式同步重排积分表、映射与方程ID	order 为现有J 或ID 列表
DSUserMI	从有序J/齐次线性组合构造可逆support 坐标、公开userMI token 与导数闭包	spec 键：names （缺省active1、active2...）；activeIndices （缺省全部位置）；derivativeVariables = Automatic; scalingDegrees = Automatic
DSKiraPlan	按既定顺序生成预约化candidates，或formal userMI derivative closure/minimal targets	spec 键：stage 必填; preferredIntegrals = {}; candidateIntegrals （preReduction 阶段缺省全部积分）；activeBasis （formal 阶段缺省Automatic）；numericStage = "symbolic"; coefficientRules = {}; outputDirectory = None; jobOptions = Automatic

续下页

函数	用途	专用option/spec 键与缺省
`DSKiraExport`	从`linearData` 写Kira 基础输入与映射	`OutputDirectory` = None; `KiraTargetIntegrals` = Automatic; `KiraCoefficientRules` = {}; `KiraJobOptions` = Automatic; `KiraActiveBasis` = None; `KiraRequireCompleteSystem` = True; `KiraNumericStage` = `"symbolic"`
`DSKiraImport`	读回完整Kira reduction/master 输出	`KiraReductionFile`、`KiraMasterFile` = Automatic（缺省`results/Tuserweight/` 的family 输出，其它路径显式给出）；`KiraCompletionFile` = Automatic; `KiraCompletionPatterns` = Automatic
`DSDE`	用`ds` 与reduction 构造同序DE，并检查所有导数积分已约回master	变量参数缺省为全部初始化变量; `OutputDirectory` = None
`DSScaleCheck`	检查top/residual Euler scaling	`ScalingRelation` = `"Custom"`; `ScalingVariables`、`ScalingWeights`、`ScalingDegrees` = Automatic; allowbreak spec 键`relation`、`variables`、`weights`、`degrees` 与之等价
`DSTreeSeeds`	生成direct pure-time/tree sector rules；loop 投影只作交叉验证	无专用option （整体调用遍历全部time 生成元顶点，亦可单顶点调用）
`repIterative`	tree 积分迭代到指定a_e 终点；严格下降/循环/奇异性门禁保证数学终止	end 参数缺省`Automatic` （各顶点零时间幂）；无步数上限option
`DSTreeNaiveIBP`	联立投影后的tree time-IBP 并解一步升幂对象	masters 参数缺省为`DSTreeDLogDE` 同序master 列表
`DSTreeNaiveDE`	用naive tree IBP 构造同序normalized-master DE	variables 参数缺省为顶点能量与massive-leg 模长; allowbreak masters 参数缺省同`DSTreeNaiveIBP`；亦可直接接收其返回值
`DSTreeDLogDE`	生成tree dlog connection、letters 和同序masters	无专用option
`dtau`	指定顶点的time-IBP	显式topology 或当前context
`dqq/dqk`	指定loop generator 的momentum-IBP	显式topology 或当前context
`ds`	对带动力学系数的J 线性组合求总导数	变量必须是初始化外部名字
`rep2innerform`	用户/内部标量积表示转换，不改J 指标；无唯一逆映射时inner 明确失败	显式topology 或当前context
`rep2outform`		
`rep2Integrand`	把loop 指标积分展开成惰性被积函数	不积分、不生成IBP
`symmetry`	应用自动tadpole 与用户symmetry rules 的并集	单次应用，不自动重复
`repSymmetry0`	返回输入中的原始用户symmetry rules	无

表中的原子、tree 与`DS*` 高层接口均由当前主线提供。各函数的精确可用options以`Options[函数]` 为准；massless 公式型tree 接口以结构化`PendingRederivation` 明确失败，不得静默回退到历史表示或不完整结果。